

Text Knight

Programação Orientada a Objetos

Diogo Pavim Ferreira da Silva

João Luca Vieira da Costa Lobo

Leonardo Barbieri Pedralino de Alencar

Pedro Naves do Nascimento

Thiago Fonseca de Oliveira Bonfim Soares

Briefing do Jogo

RPG narrativo em turnos sobre um herói que enfrenta monstros e inimigos. Seu objetivo é derrotar o maior número de ondas de inimigos possível.

No jogo, você possui três opções para usar nas batalhas:

- Atacar: você seleciona qual inimigo irá atacar.
- Bloquear: Diminui dano dos inimigos.
- Poção: Recupera vida.



Diagrama de Classes

```
class Entidade:
    def __init__(self, nome, classe, hp_max, resistencia, esquiva, cor_neon):
        self.nome = nome
        self.classe = classe
        self.hp_max = hp_max
        self.hp = hp_max
        self.resistencia = resistencia
        self.esquiva = esquiva
        self.cor_neon = cor_neon
        self.bloqueando = False
        self.x = 0
        self.y = 0
        self.modificadores = {"critico": 1.0, "defesa_extra": 0}

    def esta_vivo(self):
        return self.hp > 0
```

```
class Jogador(Entidade):
    def __init__(self, nome, classe, hp_max, resistencia, esquiva, cor_neon):
        super().__init__(nome, classe, hp_max, resistencia, esquiva, cor_neon)
        self.potacoes_restantes = 3

    def tomar_dano(self, dano_bruto):
        defesa_total = self.resistencia + self.modificadores["defesa_extra"]
        if self.bloqueando:
            defesa_total *= 2

        dano_final = max(1, int(dano_bruto - defesa_total))
        self.hp = max(0, self.hp - dano_final)
        return dano_final
```

Diagrama de Classes

```
class Inimigo(Entidade):
    def __init__(self, nome, classe, hp_max, resistencia, esquiva, cor_neon, pos_x):
        super().__init__(nome, classe, hp_max, resistencia, esquiva, cor_neon)
        self.x = pos_x
        self.y = 180
        self.dano_ataque = 12
        self.configurar_classe()

    def configurar_classe(self):
        if self.classe == "Mago":
            self.dano_ataque = 22
        elif self.classe == "Arqueiro":
            self.dano_ataque = 14
        else:
            self.dano_ataque = 10

    def calcular_dano_recebido(self, valor_ataque, d20):
        if self.classe == "Arqueiro" and random.randint(1, 100) <= self.esquiva and d20 != 20:
            return False, 0

        dano_final = max(1, valor_ataque - self.resistencia)
        self.hp = max(0, self.hp - dano_final)
        return True, dano_final

    def desenhar_corpo(self, superficie):
        cx, cy = self.x, self.y
        if self.classe == "Combatente":
            pygame.draw.rect(superficie, self.cor_neon, (cx - 30, cy - 30, 60, 60), 3)
            pygame.draw.rect(superficie, COR_TEXTO, (cx - 20, cy - 10, 8, 35))
        elif self.classe == "Arqueiro":
            pygame.draw.polygon(superficie, self.cor_neon, [(cx, cy - 40), (cx - 25, cy + 20), (cx + 25, cy + 20)], 3)
            pygame.draw.line(superficie, COR_TEXTO, (cx - 15, cy), (cx + 15, cy), 2)
        elif self.classe == "Mago":
            pygame.draw.circle(superficie, self.cor_neon, (cx, cy + 5), 22, 3)
            pygame.draw.polygon(superficie, self.cor_neon, [(cx - 20, cy - 12), (cx, cy - 45), (cx + 20, cy - 12)], 2)
```

Diagrama de Classes

```
class Jogo:
    def __init__(self):
        self.recorde_ondas = 0
        self.log_mensagens = []
        self.timer_animacao = 0
        self.tipo_animacao = None
        self.alvo_animacao_x = 0
        self.resetar_jogo()

    def adicionar_log(self, texto):
        self.log_mensagens.append(texto)
        if len(self.log_mensagens) > 4:
            self.log_mensagens.pop(0)

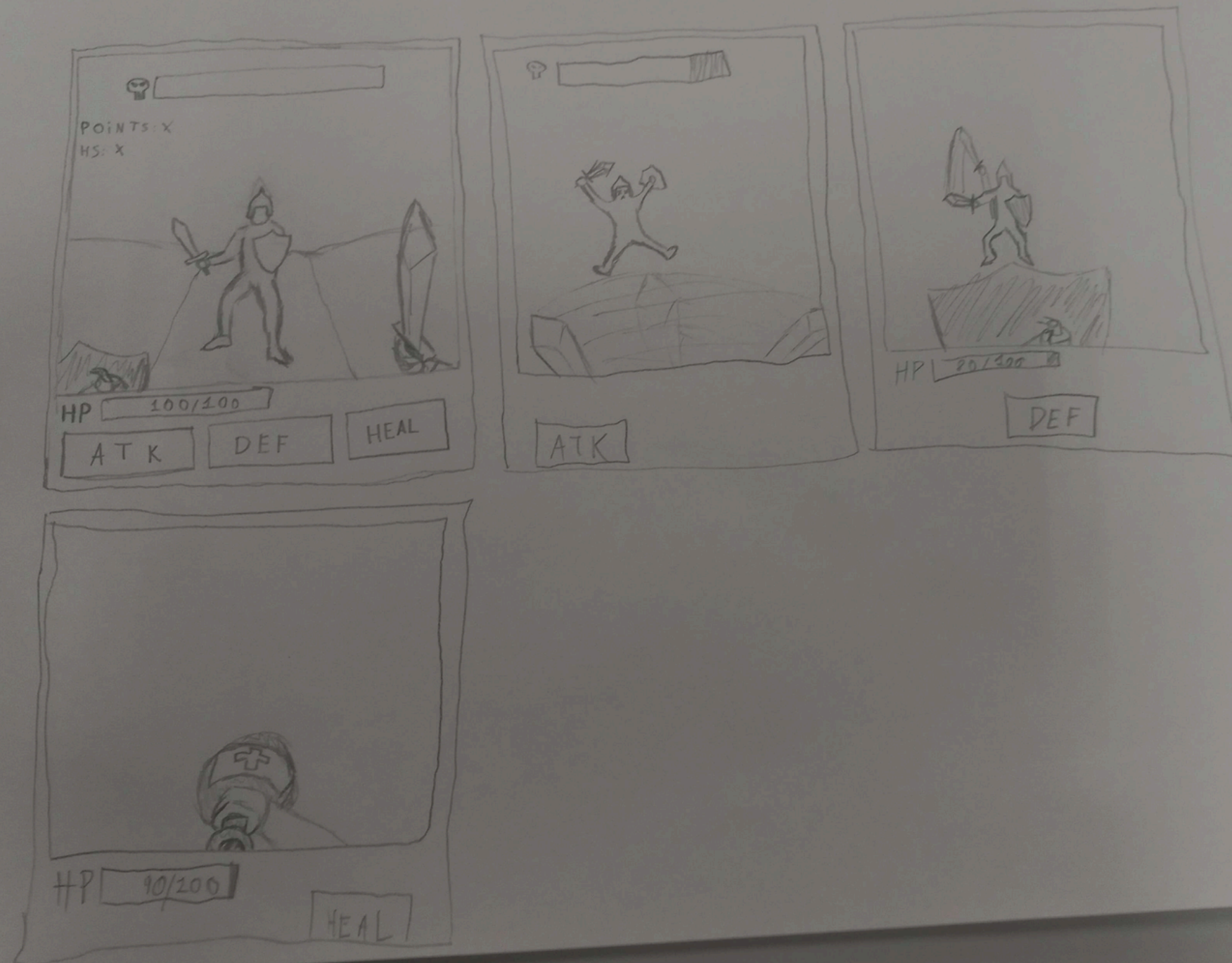
    def resetar_jogo(self):
        self.jogador = Jogador("Você (Guerreiro)", "Guerreiro", hp_max=200, resistencia=8, esquiva=5, cor_neon=COR_TEXTO)
        self.onda_atual = 1
        self.ondas_vencidas = 0
        self.inimigos = []
        self.log_mensagens = []
        self.adicionar_log("--- Nova Jornada Iniciada ---")
        self.adicionar_log("Inimigos à vista na sua frente! Prepare sua espada.")
        self.gerar_onda()
        self.escolhendo_alvo = False

    def rolar_d20(self):
        return random.randint(1, 20)

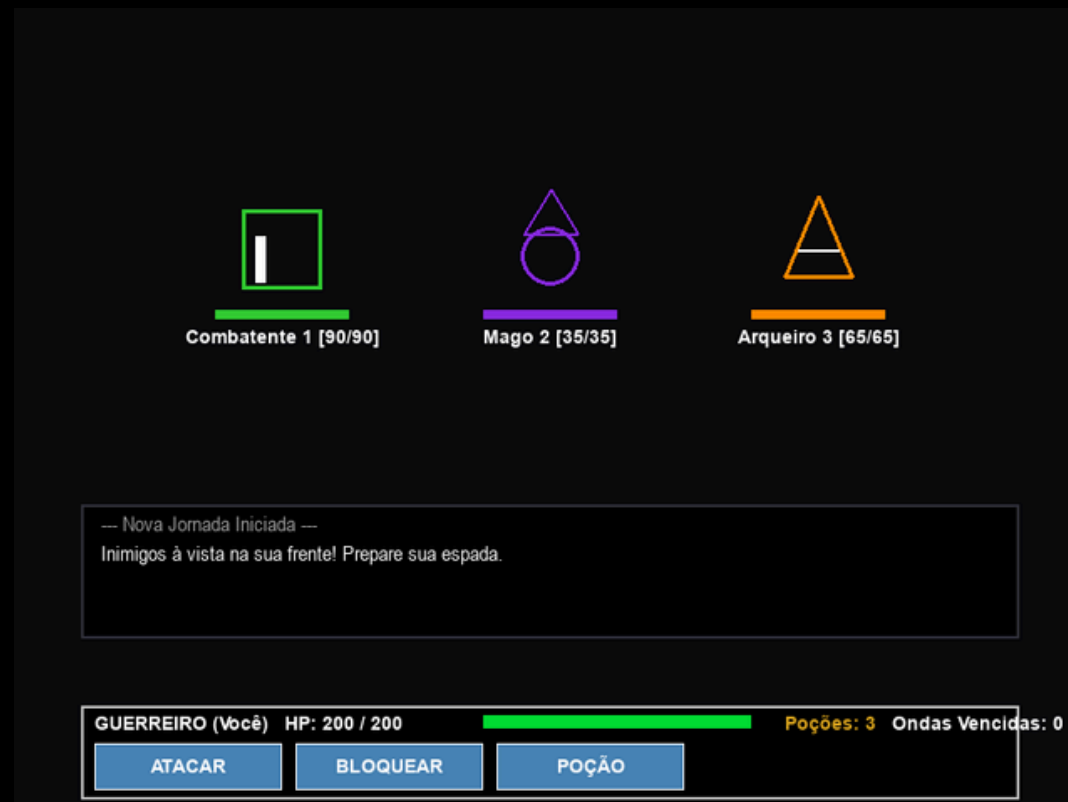
    def gerar_onda(self):
        self.inimigos = []
        qtd_inimigos = random.randint(1, 3)

        if qtd_inimigos == 1:
            posicoes_x = [400]
        elif qtd_inimigos == 2:
```


Elementos Adicionais



Versionamento



Versão 1

-Sem background

-Inimigos feitos com formas básicas

-HUD básica



Versão 2

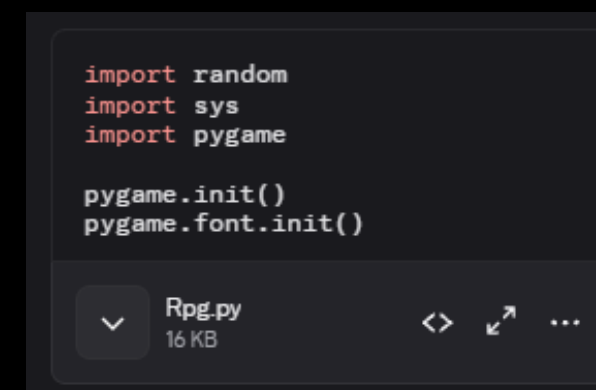
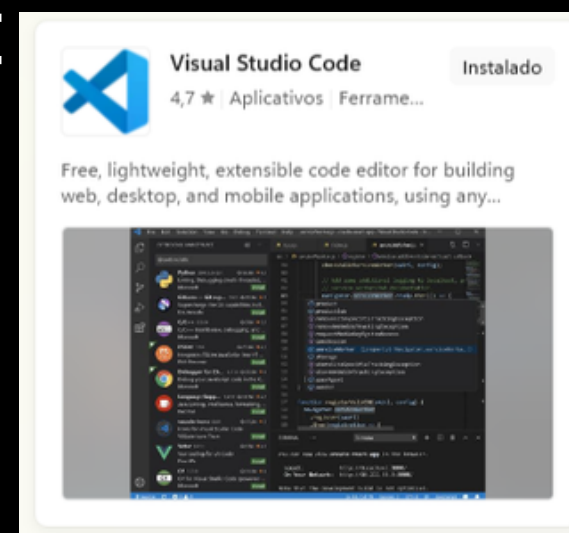
-artes terminadas

-HUD completa

Instalação

1. Ache algum software que sirva para rodar código feito usando Python (lembre-se de ver um tutorial de como montar e usar software corretamente).
2. Baixe o arquivo do jogo e importe o jogo no software.

Ex:



<-----Jogo

Puxe o projeto
e o coloque
diretamente
no VS Code



Converte o arquivo em txt,
abre no bloco de notas, e
copie o código e cole no
Pycharm

